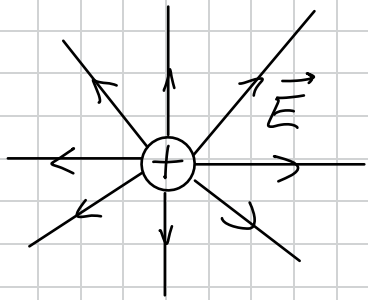
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

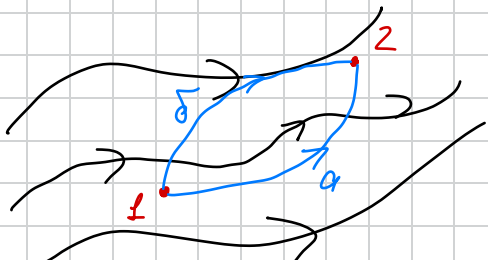
§ 3. Проводники и диэлектрики в эл. поле

Напоминание:

- Заряды создают эл. поле и взаим. посредством этого поля
- $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$, Q - пробный заряд; $Q > 0$



- Принцип суперпозиции: $\vec{E}_{\Sigma} = \sum_i \vec{E}_i$
- Оказывается, что работа по переносу заряда из точки 1 в т-ку 2 в эл. поле НЕ ЗАВИСИТ ОТ ТРАЕКТОРИИ



$$A_{1б2} = A_{1a2}$$

$\Rightarrow$ можно ввести потенциальную энергию заряда в электростатическом поле

$$W_{пот}(x,y,z) = \underset{\text{заряд}}{q} \cdot \underbrace{\varphi(x,y,z)}_{\text{потенциал соотв. точки}}$$

по аналогии с полем тяжести

$$W_{пот} = m \cdot \underbrace{gh}_{\varphi}$$

ВАЖНО:

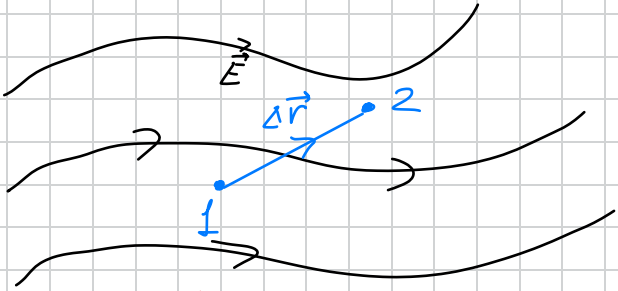
1. Потенциал определяется с точностью до константы (т.е. мы сами можем выбрать точку, где $\varphi = 0$ – обычно это ∞)

2. Потенциал это характеристика электрического поля, однозначно задающее это поле

Для малых приращений:

$$\boxed{\Delta\varphi = -(E_x \Delta x + E_y \Delta y + E_z \Delta z)}$$

$$\boxed{\Delta\varphi = \vec{E}\Delta\vec{r}}$$

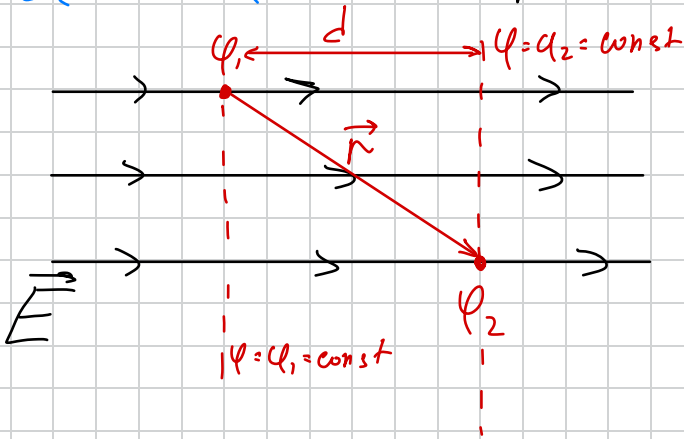


// Если $\Delta\vec{r} \perp \vec{E} \Rightarrow \Delta\varphi = 0$ – эквипотенциальные поверхности

В общем случае $\varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \vec{E}\, d\vec{r}$ //

одинаковое по модулю и направлению

Для ОДНОРОДНОГО поля

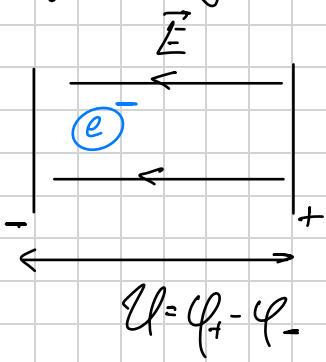


$\varphi_2 < \varphi_1$!

$$\varphi_1 = \varphi_2 + (\vec{E}, \vec{r}) = \varphi_2 + E \cdot d$$

$$[\varphi] = \left[\frac{В}{м} \cdot м\right] = [В]$$

Замечание: Энергия заряда, которую он приобретает при прохождении ускоряющего напряжения:

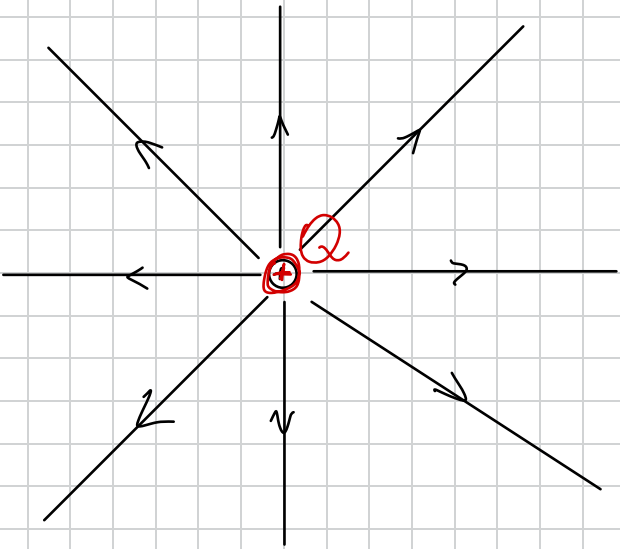


По З.С.Э:

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{потенциал} \\ \text{кин энергия}}}{0} + q \cdot \varphi_- = \frac{mv^2}{2} + q \cdot \varphi_+$$

$$\boxed{\frac{mv^2}{2} = \underbrace{-q}_{\substack{= \\ e \\ \text{т.к. } q = -e}} \underbrace{(\varphi_+ - \varphi_-)}_{U} = eU}$$

Замечание: Потенциал $\underbrace{\text{поля точечного заряда}}_{\text{неоднородное!!!}}$



$$\boxed{\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r} + \overset{\text{const}}{\varphi_0}}$$

Если выбрать $\varphi(\infty) = 0$

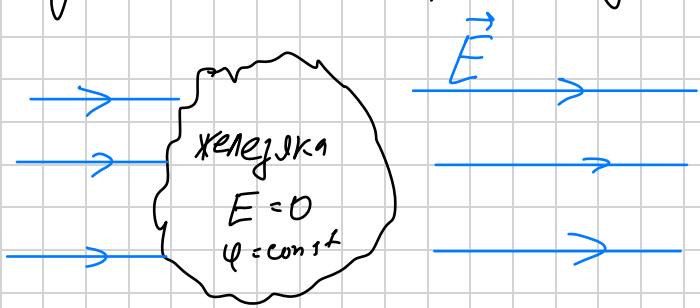
$$\boxed{\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r}}$$

Опр Проводник - вещество, где много свободных носителей заряда (металл, растворы)

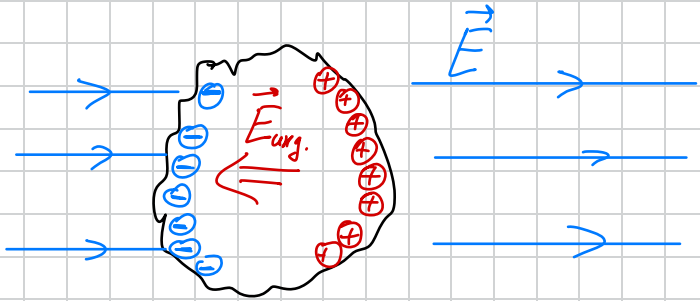
обычно это электроны

Свойства проводников в электростат. поле:

1. Проводник эквипотенциален $\varphi = const$ (внутри проводника поля нет) — вне зависимости от заряда проводника



// Почему так? ⇒ индуцированные заряды



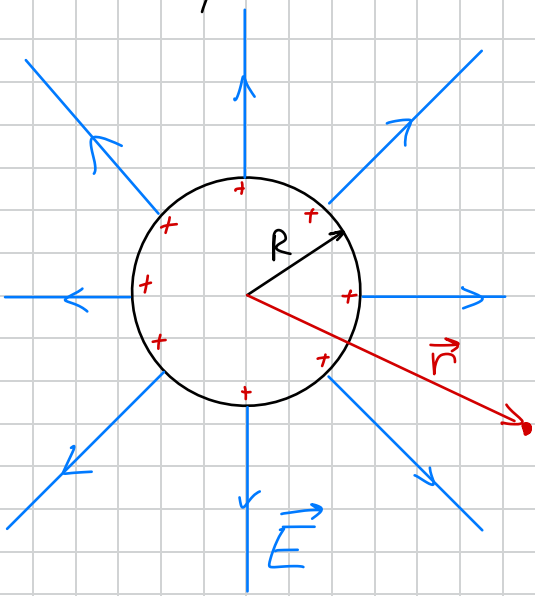
$$\vec{E}_{\Sigma} = \vec{E} + \vec{E}_{инд.} = \vec{0}$$

2. Внутри любой полости проводника $\vec{E}=\vec{0}$ (экранирование внешнего поля)

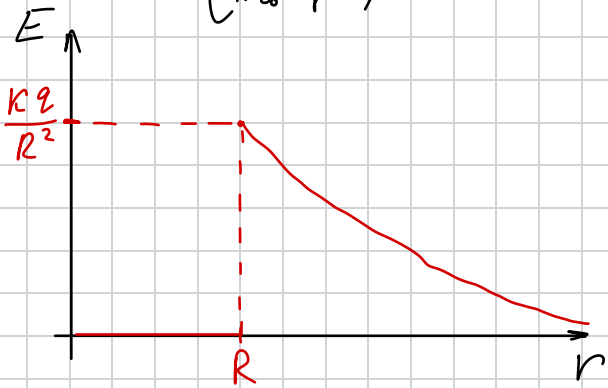
3. Линии напряженности электрического поля входят в проводник (или выходят из него) перпендикулярно поверхности проводника

Теперь рассмотрим поля, которые создают заряженные проводники

1. Заряженная сфера

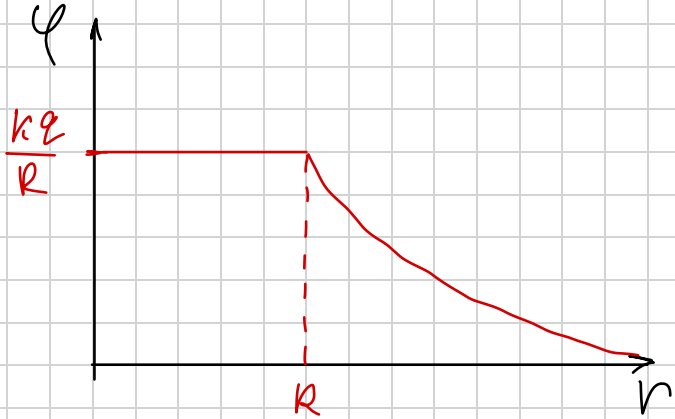


$$E=\begin{cases}0, & r<R\\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}, & r\geq R\end{cases}$$

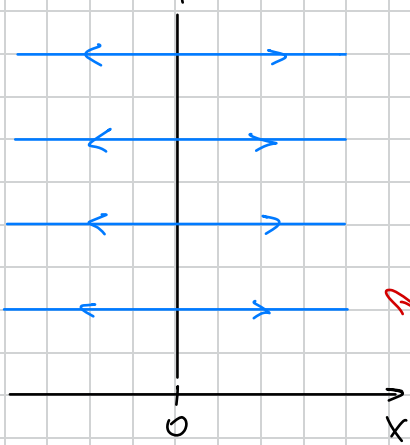


$$\varphi = \begin{cases} \dfrac{kq}{R}, & r < R \\ \dfrac{kq}{r}, & r \geq R \end{cases}$$

Здесь $\varphi(\infty) = 0$



2. Заряженная длинная плоскость



$$E = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} = const$$

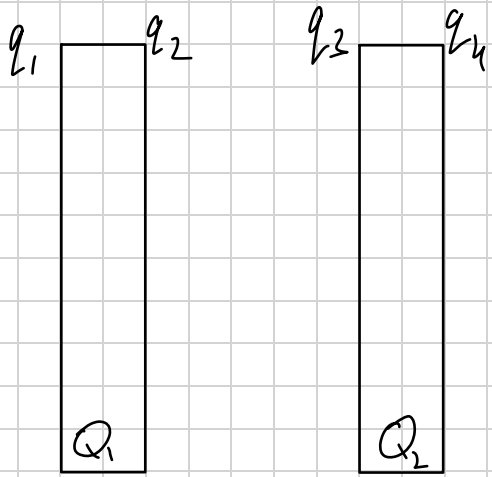
$\varphi(0) = 0$

$$\varphi = \frac{Q}{2\varepsilon_0 S} x$$

Однородное поле!

ПРИМЕР 17

Две проводящие пластины большого размера и равной площади с зарядами Q_1 и Q_2 расположены параллельно друг другу. Найти заряды q_1, q_2, q_3 и q_4 на поверхностях пластин (рис. 13). Рассмотреть случаи: а) $Q_1 = Q_2 = +Q$ и б) $Q_1 = -Q_2 = +Q$.



1) Из закона сохранения заряда

$$\begin{cases} q_1 + q_2 = Q_1 & (1) \\ q_3 + q_4 = Q_2 & (2) \end{cases}$$

2) Заряды перераспределятся так, что поле E внутри проводников $= 0$.

Если $Q_1, Q_2 > 0$: $q_1 > 0$, $q_2 < 0$, $q_3 < 0$, $q_4 > 0$

$\Rightarrow$ внутри Q_1: $\dfrac{q_1}{2\varepsilon_0 S} + \dfrac{q_2}{2\varepsilon_0 S} + \dfrac{q_3}{2\varepsilon_0 S} - \dfrac{q_4}{2\varepsilon_0 S} = 0$

внутри Q_2: $\dfrac{q_1}{2\varepsilon_0 S} - \dfrac{q_2}{2\varepsilon_0 S} - \dfrac{q_3}{2\varepsilon_0 S} - \dfrac{q_4}{2\varepsilon_0 S} = 0$

Для $Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$ аналогично

Т.к. для проводника $\varphi = const$ во внешнем поле, то можно ввести ёмкость уединенного проводника:

$$C = \frac{Q}{\varphi} \qquad [C] = \frac{[Кл]}{[В]} = [Ф = фарад]$$

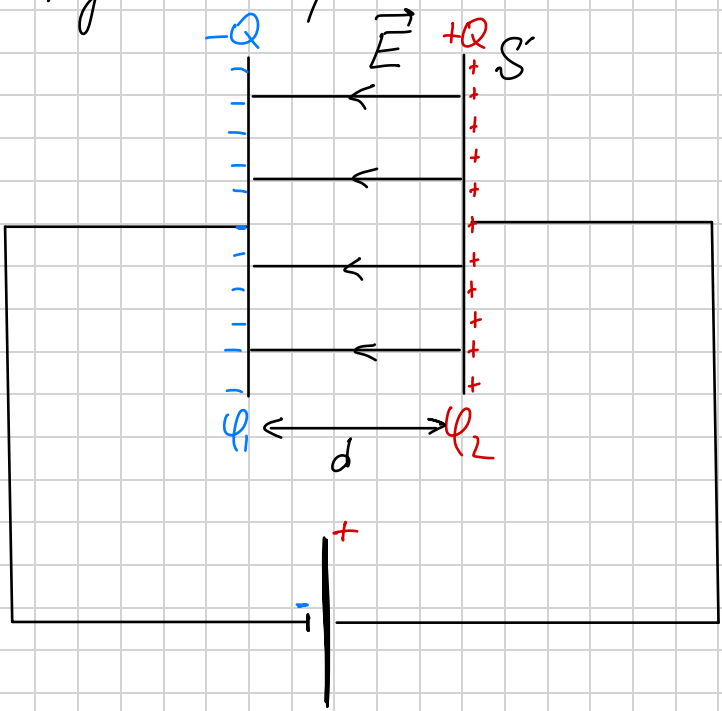
$$C = \frac{Q}{\varphi_1 - \varphi_2}$$

для пары проводников

Замечание: C зависит ТОЛЬКО от геометрии проводника.

Например для шара: $C = 4\pi\varepsilon_0 R$

3. Конденсатор



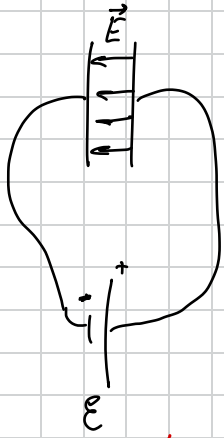
$$C = \frac{Q}{\varphi_2 - \varphi_1} = \frac{Q}{E_\Sigma \cdot d} = \frac{Q}{\left(\underbrace{\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}}_{\text{от } -Q} + \underbrace{\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}}_{\text{от } +Q}\right) d}$$

конденсатор создает однородное поле

$$C = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

Энергия эл. поля

Рассмотрим на примере конденсатора



Почему есть энергия? → чтобы создать поле нужно зарядить конденсатор ⇒ ⇒ переместить заряд ⇒ совершить работу

Энергия поля = Работа, необходимая для создания такого поля

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

$$W = \frac{d}{\varepsilon_0 S}\,\frac{Q^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 S d}{2}\left(\frac{Q}{\varepsilon_0 S}\right)^2 = \frac{\varepsilon_0 V E^2}{2} = w \cdot V$$

$$w = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}$$ – объемная плотность энергии эл. поля (любого!)

Диэлектрики

Опр: Диэлектрики – вещества, имеющие мало свободных зарядов и много связанных

такие заряды под действ. внешнего эл. поля мало смещ. отн положения равновесия. А после снятия поля возвр. в исходное положение

Диэлектрики

Полярные

"+" смещены отн "–" при $E=0$

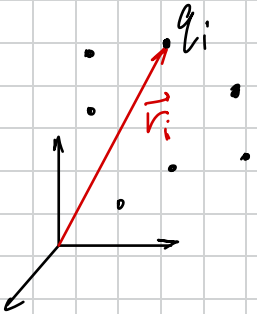
H_2O, NH_3, HCl

Неполярные

"+" не смещены отн "–" при $E=0$

N_2, CO_2, CH_4, $NaCl$

Чтобы охарактеризовать количественно смещение зарядов "+" от "−" вводят — дипольный момент системы зарядов



$$\vec{p} = \sum_i q_i \vec{r}_i$$

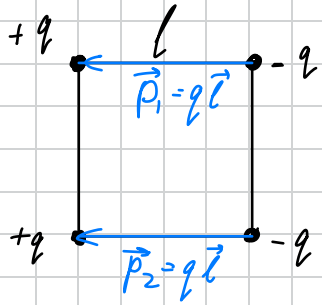
Замечание: диполь — $-q \xrightarrow{\vec{l}} +q$

$$\vec{p} = q\vec{l}$$

// $p = const$ — жесткий диполь

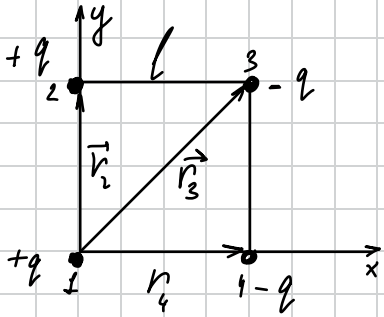
$r \gg l$ — тогегжый диполь //

Пример 25. Заряды $+q, +q, -q$ и $-q$ расположены последовательно в вершинах квадрата, если обходить его по часовой стрелке. Сторона квадрата равна l. Определить дипольный момент системы.



I метод: "сверху" диполь, "снизу" диполь

$$\Rightarrow \vec{p}_{\Sigma'} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 2q\vec{l}$$



II метод: введем оси ← $\vec{p}$ не зависит от выбора начала координат

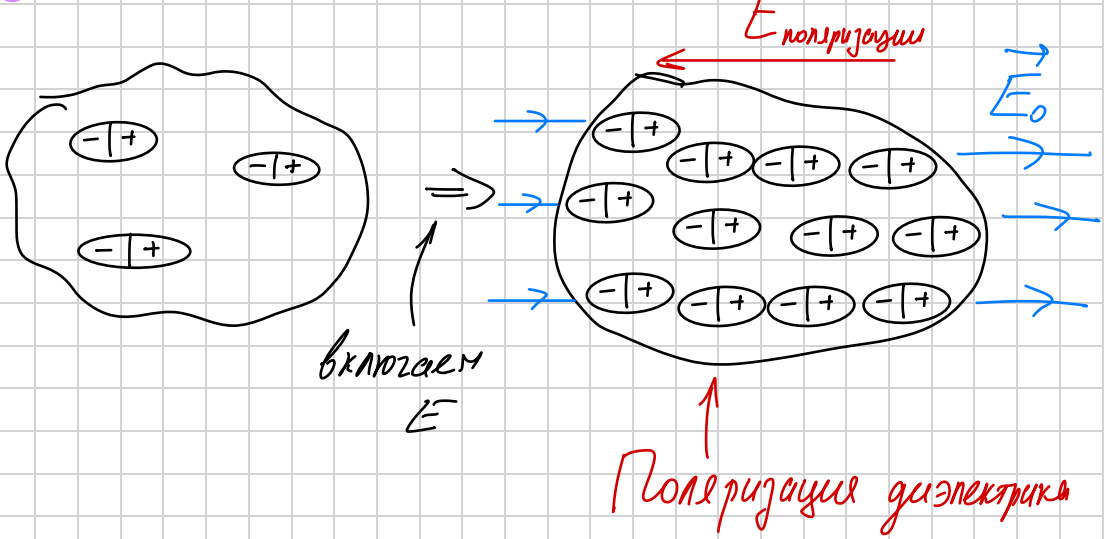
$$\vec{p} = \underbrace{q\vec{r}_1}_{\vec{0}} + \underbrace{q\vec{r}_2}_{q\cdot(0;l)} - \underbrace{q\vec{r}_3}_{q(l,l)} - \underbrace{q\vec{r}_4}_{q(l,0)}$$

$\vec{r}_1 = \vec{0}$

$$\vec{p} = (0 - ql - ql;\ ql - ql - 0)$$

$$\vec{p} = (-2ql;\ 0) = 2q\vec{l}$$

Диэлектрик во внешнем эл. поле



Поляризационное поле ослабляет внешнее —

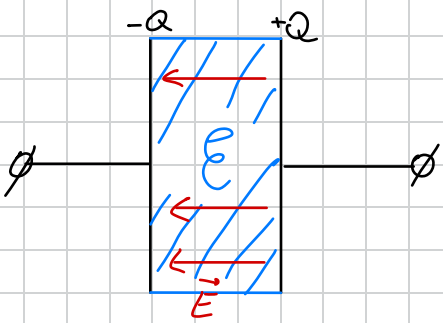
Чтобы описать это ослабление вводят ε – диэлектрическая проницаемость

Поле внутри проводника

$$\boxed{E = E_0 - E_{поляризации} = \frac{E_0}{\varepsilon}}$$

$$\boxed{\begin{gathered}\varepsilon \sim 1-100 \\ \varepsilon_{воздух} \approx 1;\ \varepsilon_{вода} \approx 81\end{gathered}}$$

Конденсатор с диэлектрической прослойкой



$$\begin{cases} C = \dfrac{Q}{\Delta\varphi} = \dfrac{Q}{E \cdot d} \\ E = \dfrac{E_0}{\varepsilon} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \boxed{C = \varepsilon \cdot \underbrace{\frac{Q}{E_0 d}}_{C_0} = \varepsilon\varepsilon_0 \frac{S}{d}}$$

C_0 – ёмкость без прослойки